

Impulse and Step Responses in a Buck Converter with a Current PI Controller

This paper is part of the Engineering and Technology Learning Portfolio, documenting continuous self-study and experimental work.

Mini Research Paper by Altanbaatar Enkhsuld

はじめに

インパルス応答およびステップ応答は、入力が急激に変化した際の動的システムの振る舞いを理解するための基本的な解析手法である。これらの応答は、システムの過渡特性、安定性、および最終的な定常状態における性能を決定付ける。パワーエレクトロニクスや制御工学において、これらの原理はコンバータ、フィルタ、および閉ループ制御系に直接適用される。特に、電流 PI 制御を用いた降圧（バック）コンバータは、古典的な一次系および二次系の理論が、実際のシステムの挙動と密接に対応する典型的な事例である。

時間応答の概要

システムの時間応答は、次の 2 つの要素から構成される。

- ・過渡応答：入力変化直後の挙動であり、オーバーシュート、振動、整定速度を含む。
- ・定常応答：システムが安定した後に到達する最終的な一定値。

任意の伝達関数 $G(s)$ に対して、出力は次式で与えられる。

$$Y(s) = G(s)X(s)$$

ここで $X(s)$ は入力のラプラス変換である。

1. インパルス応答

インパルス入力のラプラス変換は 1 であるため、出力は伝達関数そのものとなる。インパルス

応答は、外部入力による形付けを受けないシステム内部の固有ダイナミクスを明確に示す。

2. ステップ応答

ステップ入力のラプラス変換は $1/s$ である。ステップ応答は、立ち上がり時間、整定時間、オーバーシュート、減衰、安定性といった指標を明らかにするため、工学的に最も実用的な評価手法である。これらの指標は制御ループの調整や性能評価に用いられる。

一次系の特性

典型的な一次系は次式で表される。

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT}$$

ステップ応答は次のようになる。

$$y(t) = K(1 - e^{-t/T})$$

主なパラメータは以下の通りである。

- K : 最終ゲイン
- T : 時定数
- 整定時間 : 約 $4T$

この応答は単調であり、オーバーシュートを伴わない。

パワーエレクトロニクスでは、インダクタ電流のダイナミクスは自然に一次系挙動を示し、電流制御ループ内のプラントモデルとなる。

二次系の特性

標準的な二次系の伝達関数は次式で表される。

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

パラメータは以下である。

- ・ ω_n : 固有角周波数
- ・ ζ : 減衰比

システムの挙動は ζ によって決定される。

- ・過減衰 ($\zeta > 1$) : 遅いが安定、オーバーシュートなし
- ・臨界減衰 ($\zeta = 1$) : オーバーシュートなしで最速応答
- ・不足減衰 ($0 < \zeta < 1$) : オーバーシュートと振動
- ・無減衰 ($\zeta = 0$) : 持続的な振動

これらはコンバータの安定性解析および制御器調整の基礎となる。

バックコンバータのダイナミクス（プラントモデル）

電流制御型バックコンバータにおいて、デューティ比からインダクタ電流までのプラントは次式で近似される。

$$G_p(s) = \frac{1}{Ls + R}$$

巻線抵抗が小さい場合、

$$G_p(s) \approx \frac{1}{Ls}$$

これは一次系または積分系に相当し、古典的な一次モデルと一致する。

プラントは、デューティ比変化に対するインダクタ電流の応答速度を決定する。主な物理パラメータは以下である。

- ・L：インダクタンスが大きいほど電流応答は遅くなる
- ・R：減衰を与え、応答速度を制限する

PI 制御器と閉ループ

電流制御に用いられる PI 制御器は次式で表される。

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

開ループ伝達関数は、

$$\begin{aligned}G_{ol}(s) &= G_c(s)G_p(s) \\&= \left(K_p + \frac{K_i}{s}\right) \frac{1}{Ls} \\&= \frac{K_p}{Ls} + \frac{K_i}{Ls^2}\end{aligned}$$

フィードバックを適用すると二次の閉ループ系となる。標準的な二次系と係数を比較すると、

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_i}{L}}, \zeta = \frac{K_p}{2} \sqrt{\frac{1}{LK_i}}$$

これは以下を意味する。

- K_i : ループ速度と固有周波数を決定する
- K_p : 減衰とオーバーシュートを制御する
- K_p と K_i の比が不適切な場合、振動、応答遅れ、オーバーシュートが発生する

このことから、バックコンバータの電流ループが教科書的な二次系と同一の挙動を示す理由が理解できる。

PI 制御バックコンバータのステップ応答

電流指令値の変化は、典型的な二次系のステップ応答を示す。

- ・ $\zeta > 1$: 遅いが安定した電流立ち上がり
- ・ $\zeta = 1$: 最速かつクリーンな追従
- ・ $0 < \zeta < 1$: オーバーシュートとリンギング
- ・ $\zeta = 0$: 持続振動

これらの挙動は実機のコンバータ波形と一致する。不適切なゲイン設定は、MOSFET へのストレス増大、損失増加、並列運転の不安定化を引き起こす。

まとめ

電流制御下にあるバックコンバータの挙動は、古典制御理論における一次系および二次系の特性と直接的に対応している。具体的には、インダクタが一次のプラントを形成し、そこに PI 制御を適用することで二次の閉ループダイナミクスが構築される。インパルス応答およびステップ応答は、システムの応答速度、減衰特性、安定性、およびオーバーシュートを評価するための明確な指標を与えるものであり、高性能な電流制御ループの設計およびパラメータ調整において不可欠な解析手法である。